

Copiando Arquivos com animação

Mário Leite

De um modo geral, sons, imagens, movimento, tudo isso pode ser tranquilamente mostrado nas linguagens orientadas a eventos: seja VB (versão 6), Delphi, Visual FoxPro, PowerBuilder etc; vai depender muito do programador e, evidentemente, dos recursos de *hardware* disponíveis. Neste *paper* mostraremos o quão é fácil implementar uma rotina que, enquanto estamos copiando um arquivo, podemos exibir a imagem de uma folha de papel “voando” de uma pasta para outra, tal como acontece quando copiamos no Windows Explorer...

O controle que faz essa animação é o **Animation** que pode ser carregado a partir da janela de componente, no *Microsoft Windows Control-2 2.5*. Este controle, apesar de possuir várias propriedades configuráveis em tempo de projeto, não é necessário modificar valores de nenhuma delas (apenas a propriedade *Visible* = *False*, obviamente) para criar movimentos fantásticos e com muitopouca codificação; seu ícone é um rolo de fita de cinema. Neste projeto, estamos fazendo a cópia do arquivo MSACC20.HLP do diretório C:\ACCESS2 no diretório C:\MARIO. O segredo é usar arquivos de movimento (aqueles com extensão .AVI). No pacote do Visual Basic 5.0 eles são colocados no diretório C:\VB50\GRAPHICS\AVIS, desde que na instalação do produto o item *Graphics* seja selecionado, caso contrário esses arquivos não estarão disponíveis. No nosso caso, usamos o arquivo FILECOPY.AVI que simula essa cópia animada numa janelinha, controlada pelo objeto **Animation** (nomeado no projeto como *aniFileCopy*).

Outra coisa a ser observada é que, para uma melhor apresentação, os arquivos copiados devem ter um tamanho razoável (mais de 2 Mb), pois se não fica difícil observar o efeito; no nosso caso, o arquivo copiado (MSACC20.HLP) possui mais de 4 Mb. A **figura 1** mostra o programa em ação, e em seguida a codificação do projeto. Na codificação temos alguns elementos a serem observados: *arqAnima* é o nome da variável que contém o arquivo de cópia animada FILECOPY.AVI; configuramos a propriedade *AutoPlay* do objeto *aniFileCopy* como *True* para “ligá-lo” e o método **Open()** para “abrir” o arquivo de animação (que pode ser qualquer um do tipo .AVI). Outro detalhe muito importante que deve ser observado é que precisamos usar a função **DoEvents()** para aproveitar o tempo inativo, de maneira que possamos observar a animação enquanto a cópia do arquivo é efetuada; se tal função não for usada, toda a brincadeira vai por água abaixo, pois o sistema “trava” a animação, embora efetue a cópia em disco normalmente.

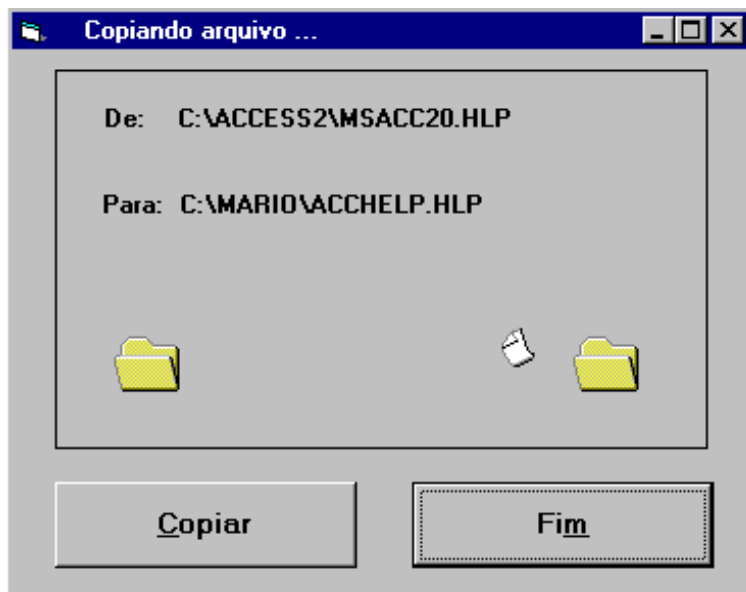


Figura 1 - Fazendo a copia animada

```
Private Sub cmdCopiar_Click()  
    Dim varDummy As Variant  
    Dim arqAnima, arqOrigem, arqDestino As String  
    frmCopiar.Caption = "Copiando arquivo ..."  
    aniFileCopy.Visible = True  
    cmdCopiar.Enabled = False  
    arqAnima = "C:\VB50\GRAPHICS\AVIS\FILECOPY.AVI"  
    arqOrigem = "C:\ACCESS2\MSACC20.HLP"  
    arqDestino = "C:\MARIO\ACCHELP.HLP"  
    lblOrigem.Caption = "De: " & arqOrigem  
    lblDestino.Caption = "Para: " & arqDestino  
    aniFileCopy.AutoPlay = True      'Dá partida na animação  
    aniFileCopy.Open arqAnima        'Abre arquivo de animação  
    varDummy = DoEvents()            'Aproveita tempo inativo  
    FileCopy arqOrigem, arqDestino    'Executa efetivamente a cópia  
    aniFileCopy.Visible = False  
    cmdCopiar.Enabled = True  
    frmCopiar.Caption = ""  
    lblOrigem.Caption = ""  
    lblDestino.Caption = ""  
End Sub  
  
-----  
Private Sub cmdFim_Click()  
    End      'Encerra o programa  
End Sub
```